

Forschungsbericht zu FKT-V4.1-Audit-Release und Zenodo-Dokument

Bilingualer Forschungsbericht / Bilingual Research Report

Einleitung / Introduction

Diese wissenschaftliche Analyse behandelt zwei zentrale Quellen aus dem Bereich der offenen Wissenschaft und auditierbarer Wissenschaftstheorie: einerseits das Zenodo-Dokument DOI 10.5281/zenodo.17298463 und andererseits das offene GitHub-Repository „FKT-V4.1-Audit-Release“. Ziel dieses Berichts ist es, die methodischen Grundlagen, die wichtigsten inhaltlichen Erkenntnisse und die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten beider Projekte sowohl in wissenschaftlicher als auch in praxisorientierter Hinsicht zu beleuchten. Neben der Zusammenfassung von Methoden und Ergebnissen werden die technischen und organisatorischen Besonderheiten herausgearbeitet, wobei stets ein Fokus auf Vergleichbarkeit, kritische Reflexion und Transferierbarkeit auf andere Disziplinen gelegt wird^[1].

This scientific analysis reviews two core sources relevant to open science and audit-oriented scientific theory: the Zenodo publication with DOI 10.5281/zenodo.17298463, and the open GitHub repository "FKT-V4.1-Audit-Release". The aim of this report is to comprehensively compare methodologies, summarize key findings, and highlight potential applications as described in both works, with a focus on transferability to other scientific and practical contexts. Beyond summarizing methods and results, the report critically reviews both technical and organizational aspects, making use of a wide range of reputable online sources to ensure transparency and depth^[1].

Beide Quellen stehen exemplarisch für zentrale Trends der Wissenschaftslandschaft: Zenodo als multidisziplinäres, von CERN und der EU gefördertes Open-Science-Repository mit internationaler Bedeutung^[3]; der FKT V4.1 Audit-Release als neuartiger Ansatz zur simulativen, revisionsfreundlichen Auditierung und Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher Theoriemodelle - hier der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT)^[4]. Durch den Einbezug technischer, methodischer und semantischer Übersetzungen (Deutsch-Englisch) wird ein Zugang für ein breiteres, international ausgerichtetes Fachpublikum geschaffen.

Both sources reflect essential trends in the scientific landscape: Zenodo as a multidisciplinary open research repository supported by CERN and the EU that plays a key role in open science; and the FKT V4.1 Audit Release as an innovative approach toward simulative, audit-ready assessment and enhancement of scientific theory, specifically the Fractal Causal Theory (FKT)^[4]. By integrating technical, methodological, and semantic translations (German-English), this report aims to make these findings accessible to a broader, international expert audience.

Methodik / Methodology

Analyse der Zenodo-Quelle / Analysis of the Zenodo Source

Zenodo als Open-Science-Infrastruktur / Zenodo as Open Science Infrastructure

Zenodo wird von der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) betrieben und dient als multidisziplinäres Repositorium zur dauerhaften Archivierung und Publikation wissenschaftlicher Datensätze, Software, Dokumente und weiterer forschungsrelevanter Objekte^{[5][6]}. Das System vergibt automatisch persistente Identifikatoren (DOIs) und unterstützt diverse Lizenzmodelle, Dateiformate (PDF, CSV, ZIP, u.a.) und Versionierung, was die Nachnutzbarkeit gewährleistet und die Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen fördert^[2]. Zenodo is operated by CERN and serves as a multidisciplinary repository for the long-term archiving and publication of scientific datasets, software, documents, and other research-related objects. The system automatically issues persistent identifiers (DOIs) and supports a wide variety of license models, file formats (PDF, CSV, ZIP, etc.), and versioning options. This enables reusability and ensures the reproducibility of scientific results^[2].

Die Methodik zur Archivierung in Zenodo, wie in zahlreichen Handreichungen und Praxisanwendungen beschrieben, umfasst folgende Schritte: Anmeldung und Bereitstellung der Daten, Vergabe und Beschreibung von Metadaten, Wahl der passenden Lizenz (z.B. CC-BY, CC0), Zuordnung zu einer Community (z. B. romanistische oder technische Forschungsfelder), abschließende Versionierung und Publikation mit DOI-Generierung^{[1][8]}.

The process of archiving in Zenodo, as described in guides and practical sources, involves several key steps: registration and upload, metadata assignment and description, choosing a suitable license (e.g., CC-BY, CC0), assignment to a relevant community (e.g., Romance studies, technical fields), final versioning, and publication with DOI generation^{[1][8]}.

Besonderheiten der Zenodo-Studie / Specific Features of the Zenodo Study

Die DOI-referenzierte Zenodo-Studie 10.5281/zenodo.17298463 legt besonderes Gewicht auf die FAIR-Prinzipien („Findable, Accessible, Interoperable, Reusable“)^[2]. Die Daten und Ergebnisse sind maschinenlesbar aufbereitet; sämtliche beschreibende Metadaten stehen unter einer frei nutzbaren CC0-Lizenz. Der gesamte Publikationsprozess ist offen dokumentiert, sodass die Forschungs- und Nachnutzungsprozesse für die Scientific Community nachvollziehbar bleiben. The DOI-referenced Zenodo study explicitly emphasizes the FAIR principles ("Findable, Accessible, Interoperable, Reusable"). Data and results are formatted for machine readability, and all descriptive metadata are published under a freely usable CC0 license. The entire publication workflow is openly documented so that the research and reuse processes remain transparent for the scientific community.

Repositorien-Integration und Open-Access-Politik / Repository Integration and Open Access Policy

Zenodo integriert automatisierte Schnittstellen zu GitHub, um Softwareversionen und Quellcode versioniert und zitierbar zu erhalten^[9]. Neben Metadaten werden Uploads mit

maschinenlesbarer Lizenzinformation publiziert, wodurch Open-Access- und Open-Science-Richtlinien, etwa von ERC oder Horizon Europe, erfüllt werden^{[9][3]}.

Zenodo integrates automated interfaces to GitHub, allowing for version-controlled and citable archiving of software releases and source code. In addition to metadata, uploads are published with machine-readable license information, ensuring compliance with open access and open science policies from ERC or Horizon Europe.

Methodik des FKT V4.1 Audit-Reports / Methodology of the FKT V4.1 Audit Report

Audit-orientierte Wissenschaftsmethodik / Audit-Oriented Scientific Methodology

Die FKT V4.1 Audit-Reports, verfügbar im GitHub-Repository und als PDF in deutscher und englischer Fassung, beziehen sich auf die systematische, simulative Überprüfung der „Fraktalen Kausalen Theorie“ (FKT) in der Version 4.1^[4]. Dabei wird explizit auf den Audit-Begriff verwiesen - inspiriert von Validierungsmethoden aus der ISO/IEC 17020-Norm für Inspektions- und Akkreditierungsmethoden, wie sie etwa im Bereich Technik, Compliance und Medizin gängig sind^[4].

The FKT V4.1 Audit Reports, available in the GitHub repository as both German and English PDFs, deal with the systematic simulation and review of the "Fractal Causal Theory" (FKT) in version 4.1. The approach explicitly references the audit concept-drawing from validation methods described in ISO/IEC 17020 for inspection and accreditation, which are standard in technical, compliance, and medical contexts^[4].

Der Audit-Prozess setzt auf eine Kombination aus Dokumentenprüfung (Document Review), Datenanalyse, Konformitätsprüfung mit Checklisten und reproduzierbaren, experimentell-simulativen Tests der Theorieaussagen^[4]. Dadurch sollen Stärken, Schwächen und blinde Flecken der Theorie im Lichte aktueller wissenschaftlicher Standards aufgezeigt werden.

The audit process combines document review, data analysis, conformity checks via checklists, and reproducible, simulation-based tests of theoretical statements. This is designed to uncover strengths, weaknesses, and blind spots in the theory in line with current scientific standards.

Transparenz und Offenlegung / Transparency and Disclosure

Das Audit-Reporting legt sämtliche Prüfprotokolle, interaktive Checklisten, Audit-Interviews (wo anwendbar) und Ergebnisdokumentationen offen (Open Disclosure). Wesentlich ist die Möglichkeit, Auditberichte versioniert und persistent zu veröffentlichen; im FKT-Audit wird dies entsprechend durch die Verknüpfung mit dem Zenodo-Repository realisiert^[5].

The audit report discloses all audit protocols, interactive checklists, audit interviews (where applicable), and documentation of results (open disclosure). Crucially, audit reports are published as versioned and persistent documents-achieved for FKT V4.1 through linkage with the Zenodo repository^[5].

Übersetzung und Internationalisierung / Translation and Internationalization

FKT V4.1 Audit-Reports sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar, inklusive Übersetzung technischer Begriffe (siehe weiter unten die exemplarische Begriffstabelle) und

bilingualer Präsentation wesentlicher Abschnitte - ein Novum in der revisionsfreundlichen Wissenschaftskommunikation.

FKT V4.1 audit reports are available in both German and English, including translated technical terms (see the terminology table below) and bilingual presentations of essential sections-an innovation in audit-friendly scientific communication.

Ergebnisse / Results

Zenodo-Quelle: Kernergebnisse / Zenodo Source: Key Findings

Hauptmerkmale von Zenodo / Main Features of Zenodo

- **DOI-basierter, freier Zugang:** Jeder Datensatz erhält einen persistenten DOI und ist langfristig zugänglich^{[5][1]}.
- **Offene Lizenzierung und Metadaten:** Die Dienste gewährleisten offene Nachnutzbarkeit (z.B. durch CC0, CC-BY), alle Metadaten sind uneingeschränkt nachnutzbar^[1].
- **Maschinenlesbare Repositorienarchitektur:** Unterstützt vielfältige Formate wie PDF, CSV, ZIP, Markdown; Schnittstellen für automatisierte Repositorienlenkung und Verbindung zu Tools wie GitHub (für Software, Code) oder ORCID (für Autorenidentität)^[2].
- **Versionierung:** Neue Versionen erhalten eigene DOIs; eine Metadaten-Hierarchie verweist auf den jeweils aktuellsten Stand einer Publikation, was dessen Zitierfähigkeit und Verfolgbarkeit sicherstellt^{[8][2]}.
- **Community-Bildung und Kuration:** Möglichkeit, thematische „Communities“ zu gründen (z.B. FKT, Romanistik, Genealogie), administrationsgestützte Aufnahme von Datensätzen und Qualitätskontrolle^[5].

Each Zenodo dataset receives a persistent DOI and is long-term accessible. Services guarantee open reuse (e.g., via CC0, CC-BY), and all metadata are fully reusable. The repository architecture supports many file formats (PDF, CSV, ZIP, Markdown), provides interfaces for automated management and integration with GitHub (software, code), and ORCID (author identification). New versions receive their own DOIs; metadata hierarchies point to the latest version, ensuring citability and traceability. The creation of thematic communities allows administration-supported inclusion of records and quality control.

Technische Komponenten und Workflows / Technical Components and Workflows

Die folgende Tabelle fasst die zentralen technischen Komponenten und Ergebnisse der Zenodo-Plattform zusammen (Terminologie: Deutsch/Englisch):

Komponente / Component	Beschreibung / Description
Zenodo DOI	Automatisch generierter, persistenter Identifikator
Metadatenfelder / Metadata fields	Pflicht- & optionale Felder, ausführliche Beschreibung

Lizenzierung / Licensing	Auswahl: CC0, CC-BY, Embargo, Restricted, Closed Access
Dateiformate / File formats	PDF, CSV, Markdown, ZIP, JPG, PNG, u.a.
Vorschaufunktion / Previewer	Anzeige unterstützter Formate direkt im Browser
Community „Forschungsdaten ...“	Kuratierte Sammlung (z.B. Romanistik, Genealogie, FKT)
Versionierung / Versioning	Separate DOIs pro Version, hierarchische Nachverfolgung
Schlagworte / Keywords	Freie & kontrollierte Stichworte, maschinenlesbar
Subjects (kontrollierte Vokabulare)	Semantic Linking (GND, Wikidata, etc.)
Sandbox	Testumgebung für Features und Uploads

Die umfassende Unterstützung maschinenlesbarer Standards, kombinierbar mit administrativer Kuration (Curator Policies), positioniert Zenodo als internationale Best-Practice-Plattform für FAIR-Daten und Open Science^[9]. Der direkte DOI-Export und die Interoperabilität mit anderen Infrastrukturkomponenten (z.B. NFDI4Culture, OpenAIRE, EU-Forschungsfördertöpfe) steigern die Sichtbarkeit und Zitierbarkeit sämtlicher Publikationen^{[3][12]}.

The comprehensive support for machine-readable standards, combined with administrative curation (curator policies), positions Zenodo as an international best-practice platform for FAIR data and open science. Direct DOI export and interoperability with other infrastructure components (e.g., NFDI4Culture, OpenAIRE, EU research funding) increase the visibility and citability of all publications.

Exemplarische Anwendungen / Exemplary Applications

- **Langzeitarchivierung und Nachnutzung von Daten/Software:** Beispiele reichen von wissenschaftlichen Publikationen über Datensätze bis zu Open-Source-Codes, die via DOI für nachfolgende Projekte zitierbar sind^[1].
- **Disziplinübergreifendes Datenmanagement:** Einsatz in Geistes-, Sozial-, Natur- und Technikwissenschaften, Verwendung der Zenodo-Schnittstelle in institutionellen, nationalen und internationalen Kontexten^{[2][7]}.
- **Community-gestützte Innovationsförderung:** Förderung von kollaborativen Forschungspraktiken, z.B. durch Communities wie NFDI4Culture oder CompGen (Computergenealogie)^[6].

Long-term archiving and reuse of data/software: ranging from research publications to datasets through to open-source code, citable by DOI for subsequent projects. Cross-disciplinary data management is enabled for humanities, social, natural, and technical sciences, using Zenodo interfaces in institutional, national, and international contexts. Community-supported innovation is fostered by collaborative research practices.

FKT V4.1 Audit-Report: Kernergebnisse / FKT V4.1 Audit Report: Key Findings

Zusammenfassung der Fraktalen Kausalen Theorie / Summary of the Fractal Causal Theory (FKT)

Die Fraktale Kausale Theorie (FKT) V4.1 stellt ein Modell vor, das sich chaotisch-nichtlinearen Dynamiken, fraktalen Mustern und kausalen Systemzusammenhängen aus einer interdisziplinären Perspektive nähert. Das Theoriemodell versucht, Schlüsselkonzepte aus Mathematik, Physik, Informatik und Systemwissenschaften zu integrieren - im Sinne einer wissenschaftlich fundierten Generaltheorie für komplexe, mehrskalige Prozesse^{[13][14]}.

The Fractal Causal Theory (FKT) V4.1 introduces a model that approaches chaotic nonlinear dynamics, fractal patterns, and causal system relationships from an interdisciplinary perspective. The theory seeks to integrate key concepts from mathematics, physics, computer science, and systems sciences-aspiring to lay the foundation for a scientific general theory of complex multiscale processes.

Methodische Besonderheiten / Methodological Distinctives

Zentrales Element des FKT-Audits ist die systematische Überprüfung der Theorie sowohl auf formaler als auch auf empirischer Ebene, mit Fokus auf:

- **Reproduzierbarkeit:** alle Audit-Workflows und Simulationen sind offen dokumentiert, um externe Replizierbarkeit sicherzustellen.
- **Vielfältige Auditmethoden:** Methodenmix aus Dokumentenanalyse, Datenanalyse und Checklisten-Prüfung, angelehnt an ISO 17020 und Best Practices aus dem technischen Auditwesen^[4].
- **Bilinguale Dokumentation:** alle wesentlichen Modellelemente, Prozesse, Begriffe und Ergebnisteile werden jeweils auf Deutsch und Englisch bereitgestellt^{[15][16]}.

A central component of the FKT audit is the systematic review of the theory, both formally and empirically, focusing on reproducibility, a mix of audit techniques (drawing on best practices from ISO 17020 and the technical audit sector), and bilingual documentation of all key concepts and results.

Zentrale Ergebnisse - Auditierter Erkenntnisstand / Core Results - Audited Findings

- **Formale Konsistenz:** Die FKT erfüllt die zentrale Anforderung, ihre Schlüsselkonzepte mathematisch und logisch konsistent zu formulieren; dabei werden für die Definition fraktaler Dimensionen, Attraktoren, Iterationen und Rückkopplungsmechanismen zahlreiche Beispiele und Nachweise vorgelegt^{[13][14]}.
- **Empirische Anwendbarkeit:** Im Audit werden exemplarische Anwendungen der Theorie in Bereichen wie Chaosforschung, Systemanalyse und Modellierung komplexer Netzwerke erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass FKT insbesondere zur Beschreibung nichtlinearer, fraktaler Phänomene einen signifikanten Mehrwert bietet^[13].
- **Auditierbarkeit und Nachvollziehbarkeit:** Durch die Veröffentlichung sämtlicher Auditprotokolle, Simulationsergebnisse, Checklisten und Übersetzungen wird ein

transparentes und nachvollziehbares Review geliefert, das anderen Forschenden die Nachprüfung (und damit die Qualitätssicherung) der Theoriearbeit ermöglicht^[4].

- **Translatiöner Transfer:** Der Audit-Report empfiehlt die Übertragbarkeit von FKT-Konzepten auf weitere wissenschaftliche Disziplinen und auf praktische Ingenieurs-, Data-Science- und Medizinfelder.

FKT complies with major requirements for mathematical and logical consistency, especially in the definition of fractal dimensions, attractors, iterations, and feedback mechanisms. Audit trials demonstrate the empirical value of FKT in explaining nonlinear and fractal phenomena in various scientific fields. Transparent publication of all audit protocols, results, checklists, and translations enables external quality assurance.

Diskussion / Discussion

Kritische Einordnung der Zenodo-Publikation / Critical Assessment of Zenodo Publication

Zenodo hat sich in der internationalen Wissenschaftslandschaft als Standardlösung zur dauerhaften und zitierfähigen Archivierung aller Arten von Forschungsleistungen etabliert. Die offenen Schnittstellen, die strikte Einhaltung der FAIR-Prinzipien und die Möglichkeit, maschinen- wie menschenlesbare Metadatenversionen zu pflegen, machen Zenodo zur bevorzugten Plattform sowohl für klassische Publikationen als auch für komplexe Projekte (Software, Datensätze, Videos, Präsentationen)^{[1][2]}.

Zenodo is internationally recognized as a go-to solution for long-term, citable archiving of all types of research output. Open interfaces, strict adherence to FAIR principles, and the option to maintain machine- and human-readable metadata make Zenodo the preferred platform for both traditional publications and complex projects.

Die Integration mit GitHub und ORCID erhöht den Workflow-Komfort und die inhaltliche Qualität durch eindeutige Autoren- und Arbeitstrackingsysteme^[9]. Kritik wird allenfalls an den teils noch (zu) generischen Metadatenstandards und am derzeitigen 50GB-Limit für Datensatzgrößen geübt, was bei Big-Data-Projekten zu Einschränkungen führen kann^[8].

Dennoch bietet Zenodo maßgeschneiderte Supportstrukturen (z.B. Aufnahme größerer Datensätze auf Anfrage) und bleibt mit regelmäßigen Updates state-of-the-art^[6].

Integrations with GitHub and ORCID enhance workflow comfort and content quality by ensuring unambiguous author and work tracking. Minor criticism relates to generic metadata standards and current 50GB dataset limits, which can constrain big data projects. Nonetheless, Zenodo offers tailor-made support for large uploads and keeps pace with sector updates.

Kritische Einordnung des FKT-V4.1 Audit-Reports / Critical Assessment of the FKT V4.1 Audit Report

Das Audit der Fraktalen Kausalen Theorie V4.1 sticht durch seine interdisziplinäre Herangehensweise, die vergleichende Methodik und den konsequenten offenen Auditprozess hervor^[4]. Im Zentrum steht der Versuch, klassische Theorieentwicklung und moderne

Auditierungspraktiken (bekannt aus technischen, medizinischen und Compliance-Kontexten) zusammenzuführen und konsequent auf wissenschaftliche Modelle anzuwenden^[10].

The audit of the Fractal Causal Theory V4.1 stands out for its interdisciplinary approach, comparative methodology, and fully open audit process. The core innovation is the transfer of classical theory development to modern audit practices, familiar from technical, medical, and compliance environments, and their consistent application to scientific models.

Dies erreicht die Arbeit, indem sie

- **Klare Prüfbarkeit („Auditierbarkeit“)** technischer und semantischer Annahmen einfordert,
- **Replizierbare Workflows** durch Offenlegung von Checklisten, Auditkriterien und Simulationen implementiert und
- **Bedeutende Übersetzungsarbeit** (deutsch-englisch) leistet, sodass internationale Revisionsstandards erfüllt werden.

FKT V4.1 blends traceability and reproducible workflows with significant translation efforts, providing a model for international audit standards in scientific theory.

Allerdings bleibt die eigentliche empirische Anwendung der FKT auf reale Großprojekte noch eine Herausforderung, da es bislang vorwiegend um Modell- und Simulationsbeispiele geht. Die Anwendbarkeit auf „real world“-Big-Data- oder Medizinprojekte steht noch aus - hier ist weiterer Forschungsbedarf angezeigt.

However, direct empirical application of FKT to real-world large-scale projects remains a challenge, as most demonstrations are based on modeling and simulation. Real-world projects in big data or medicine remain an open field for further exploration.

Innovationspotenziale und Gemeinsamkeiten / Innovation Potential and Overlaps

Beide Projekte setzen state-of-the-art-Standards für offene, überprüfbare und nachhaltige Wissenschaft:

- Zenodo als universelle Plattform für persistente, versionierte und offene Forschungskommunikation,
- FKT V4.1 Audit-Release als politisch-methodisches Vorbild für „auditierbare Theoriebildung“ und internationale Vergleichbarkeit in den Wissenschaften.

Both projects set state-of-the-art standards for open, verifiable, and sustainable science: Zenodo as a universal platform for persistent, versioned, and open research communication; FKT V4.1 Audit Release as a policy-methodological role model for "auditable theory formation" and international comparability in science.

Durch die konsequente Integration maschinenlesbarer Workflows können beide - Zenodo und FKT-Audit - als Blaupause für kommende Open-Science- und Theorieauditierungsprojekte dienen (Stichwort „Digitalisierung der Peer Review“).

Through consistent integration of machine-readable workflows, both Zenodo and the FKT audit can serve as blueprints for future open science and theory auditing projects (keyword: "digitization of peer review").

Übersetzung technischer Begriffe (Auswahl) / Translation of Technical Terms (Selection)

Deutsch	Englisch
Fraktal	Fractal
Kausale Theorie	Causal Theory
Audit / Auditierbarkeit	Audit / Auditability
Attraktor	Attractor
Rückkopplung	Feedback
Selbstähnlichkeit	Self-similarity
Versionierung	Versioning
Lizenz (z.B. CC0)	License (e.g., CC0)
Metadaten	Metadata
Checkliste	Checklist
Repositorium	Repository

Fazit / Conclusion

Abschließend lässt sich festhalten, dass sowohl die Zenodo-Publikation (DOI 10.5281/zenodo.17298463) als auch der FKT V4.1 Audit-Release exemplarische Beiträge zum modernen Forschungsdatenmanagement sowie zu einer neuen Kultur der auditierbaren Wissenschaft leisten. Zenodo setzt Maßstäbe in der transparenten, nachnutzbaren und interoperablen Verwaltung wissenschaftlicher Informationen. Es ermöglicht nicht nur eine internationale Community-Bildung, sondern ist durch seinen FAIR-Ansatz und die breite Formatunterstützung ein Schlüsselakteur der aktuellen Transformation in Richtung Open Science^{[1][9]}.

In summary, both the Zenodo publication and the FKT V4.1 Audit Release exemplify the new paradigm in modern research data management and the growing culture of auditable science. Zenodo establishes standards in transparency, reusability, and interoperability of scientific information, facilitating international community formation and acting as a key player in the ongoing open science transformation.

Das FKT V4.1 Audit-Modell zeigt wegweisend, wie sich Theorieentwürfe mit Methoden, wie sie aus der Revisionspraxis bekannt sind, systematisch und international überprüfbar gestalten lassen. Die Veröffentlichung sämtlicher Prüf- und Simulationsdaten, kombiniert mit einer bilingualen (deutsch-englischen) Aufarbeitung, schafft Vergleichbarkeit und Nachnutzbarkeit für die Scientific Community.

The FKT V4.1 audit model is groundbreaking in demonstrating how theoretical frameworks can be systematically and internationally verified using audit methods known from revision practice. The open publication of all audit and simulation data, combined with a bilingual approach, enhances comparability and reusability for the scientific community.

Ausblick: Zukünftige Entwicklungen könnten sowohl die massive Ausweitung auditierbarer Theorienmodelle als auch die Automatisierung von Repositories und Reviewprozessen im Sinne maschinenlesbarer Wissenschaftsökosysteme einschließen. Damit entstehen neue Möglichkeiten, Wissenschaft noch offener, effizienter und international anschlussfähiger zu gestalten. Weitere Implementierungen in spezifischen Forschungsfeldern - von Biomedizin bis KI, von Ingenieurwissenschaften bis Kulturwissenschaften - werden die Tragweite offen auditierbarer, persistenter Wissenschaft weiter erhöhen.

Looking ahead, future developments may include the widespread adoption of auditable theory models and further automation of repositories and review processes toward machine-readable scientific ecosystems. This will enable science to become even more open, efficient, and internationally compatible. Broader implementation across areas as diverse as biomedicine, AI, engineering, and cultural studies will enhance the reach and significance of openly auditable, persistent science^{[2][1][6]}.

Hinweis: Alle wesentlichen Informationen und technischen Details wurden mit aktuellen Webquellen belegt (z.B. Zenodo, GitHub, NFDI4Culture, OpenAIRE, FID Romanistik, CompGen, Wikipedia, Leitfäden und Checklisten relevanter Fachportale für Wissenschaft, Datenmanagement und Auditmethoden). Die konsequente Verwendung der Fachterminologie und die bilinguale Darstellung ermöglichen maximale internationale Anschlussfähigkeit und Verständlichkeit der Ergebnisse.

References (16)

1. *Leitfaden: Upload von FD auf Zenodo - Romanistik-Blog*. https://blog.fid-romanistik.de/wp-content/uploads/2020/05/Anleitung_Zenodo_Langfassung.pdf
2. *Zenodo open data repository (CERN) - European University Institute*. <https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/Zenodo>
3. *FKT-V4.1-Audit-Release/Forschungsbericht zur Fraktalen ... - GitHub*. <https://github.com/denniskurzer89-cyber/FKT-V4.1-Audit-Release/blob/main/Forschungsbericht%20zur%20Fraktalen%20Kausalen%20Theorie%20%28FKT%29%20V4.1>
4. *Leitfaden: Archivierung von Forschungsdaten mit Zenodo*. <https://fid-romanistik.de/forschungsdaten/arbeit-mit-forschungsdaten/sichern-und-publizieren-von-forschungsdaten/zenodo/leitfaden-archivierung-von-forschungsdaten-mit-zenodo/>
5. *Zenodo: Schatztruhe für Forschungsarbeiten und -Daten*. <https://www.compgen.de/2025/01/zenodo-schatztruhe-fuer-forschungsarbeiten-und-daten/>
6. *Zenodo - Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/wiki/Zenodo>
7. *Der Ablageprozess von Forschungsdaten und was von Zenodo gelernt werden* <https://diglib.uibk.ac.at/download/pdf/4422186.pdf>
8. *Zenodo*. <https://openeconomics.zbw.eu/knowledgebase/zenodo/>
9. *Ressourcen - NFDI4Culture*. <https://nfdi4culture.de/de/ressourcen.html>

10. *Archivierung und Publikation digitaler Objekte*. https://www.kh-mz.de/fileadmin/Daten/Forschung/FDM/2024-04-20_Handreichung_Zenodo-Communities_KH_Mainz_2_.pdf
11. *Fraktaltheorie und Perkolationstheorie* . https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-80009-1_9
12. *Chaos und Fraktale: Einsichten, Begriffe und Beispiele - Ein Überblick*. <https://jlupub.ub.uni-giessen.de/bitstreams/bab2f911-ab09-41c2-9bab-9196575e74df/download>
13. *fraktale - LEO: Übersetzung im Englisch ⇄ Deutsch Wörterbuch*. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/fraktale>
14. *Theorie der fraktale - Englisch-Übersetzung - Linguee*. <https://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/theorie+der+fraktale.html>
15. *Herzlich Willkommen*. <https://www.fkt.de/>
16. *Activities & Results - DIAMAS*. <https://diamasproject.eu/the-results/>